

Características y acople

2019-I

Carlos Alejandro Trujillo Anaya – carlostrujillo@itm.edu.co

Oficina M212

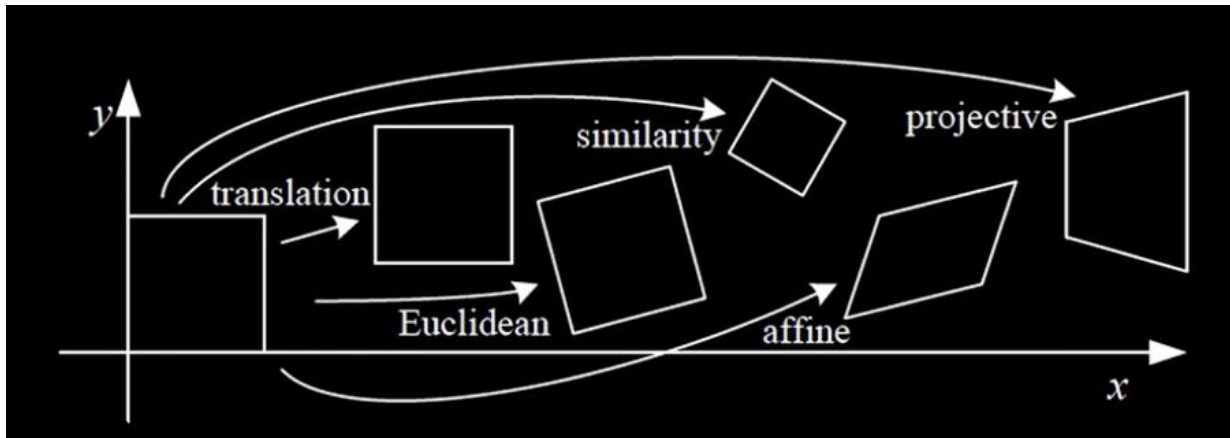
Departamento de electrónica y telecomunicaciones

Asignatura perteneciente a Ingeniería electrónica

Viernes 18-20

Aula O2

El problema del acople de puntos en imágenes



Supongamos dos imágenes relacionadas por una transformación o dos imágenes con un mismo objeto en distintas posiciones.

El problema consiste en ***definir la transformación que me permitirá alinear una imagen con la otra.***

El problema del acople de puntos en imágenes

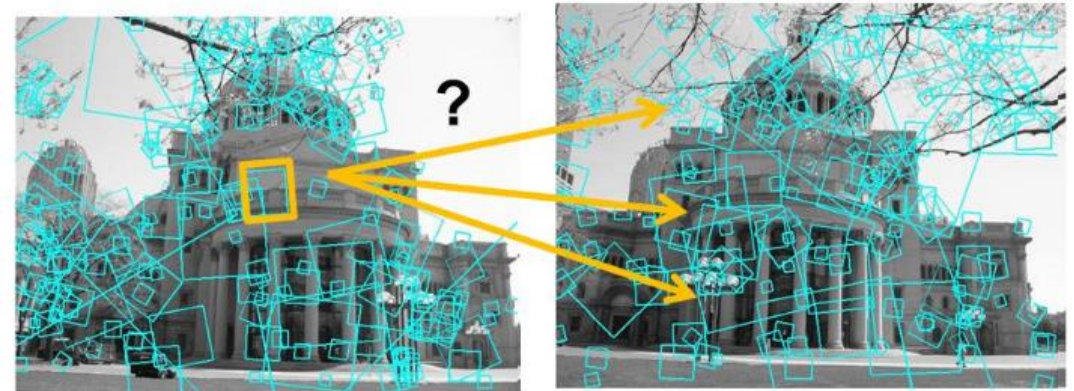
Para llevar a cabo esta alineación entre imágenes, necesitamos ***características locales***.

Objetivo:

Encontrar puntos en una imagen que puedan ser encontrados en otras.

Estos puntos deben estar muy bien localizados.

Estos puntos deben ser confiables, es decir, que permitan un buen acople.



<https://slideplayer.com/slide/9353889/>

Características locales

Por qué buscamos características locales en imágenes?

- Para calcular la matriz fundamental y de esta forma recuperar la geometría del montaje.
- Para determinar cuantos puntos se mueven entre un **frame** y otro (en un video) y de esta forma calcular el movimiento de la cámara, la profundidad o detectar objetos que se mueven.
- Para construir una panorámica.



Características locales

Proceso de construcción de panorámica



Acoples vía SIFT



Alineación a través de homografías

Visualización final

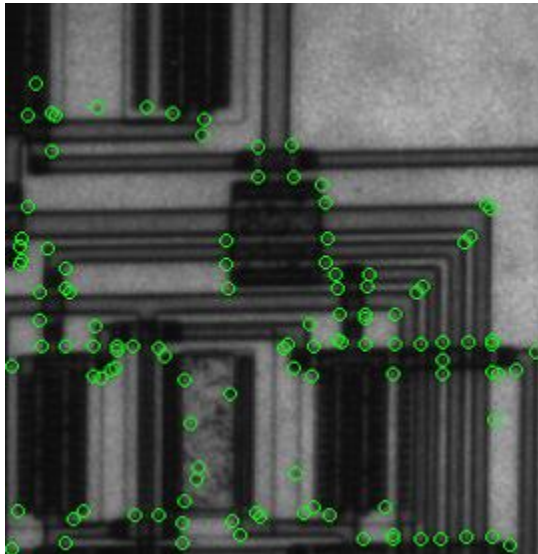


<http://matthewalunbrown.com/papers/iccv2003.pdf>

Acople con características locales

Las ***características locales*** se refieren a un patrón o estructura distinta que se encuentra en una imagen, como un punto, un borde o un parche (imagen pequeña).

Por lo general, se asocian con una porción de una imagen que difiere de su entorno inmediato por su textura, color o intensidad.

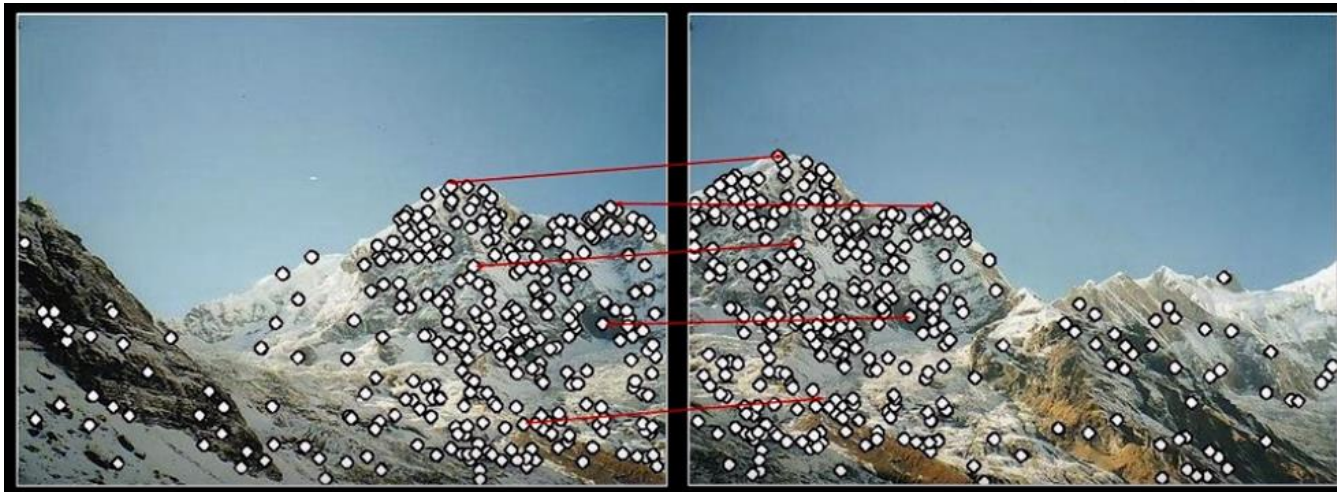


<https://www.mathworks.com/help/vision/ug/local-feature-detection-and-extraction.html>

Acople con características locales

El proceso de acople con características locales consiste detectar las características en cada imagen, para luego acoplarlas de acuerdo los ***pares correspondientes***.

Finalmente, se emplean estos pares para ***alinear*** las imágenes.



Acople con características locales

El proceso de acople con características locales consiste detectar las características en cada imagen, para luego acoplarlas de acuerdo los ***pares correspondientes***.

Finalmente, se emplean estos pares para ***alinear*** las imágenes.



Acople con características locales

Problemas.

1. Se debe encontrar el mismo punto de manera independiente en cada imagen.

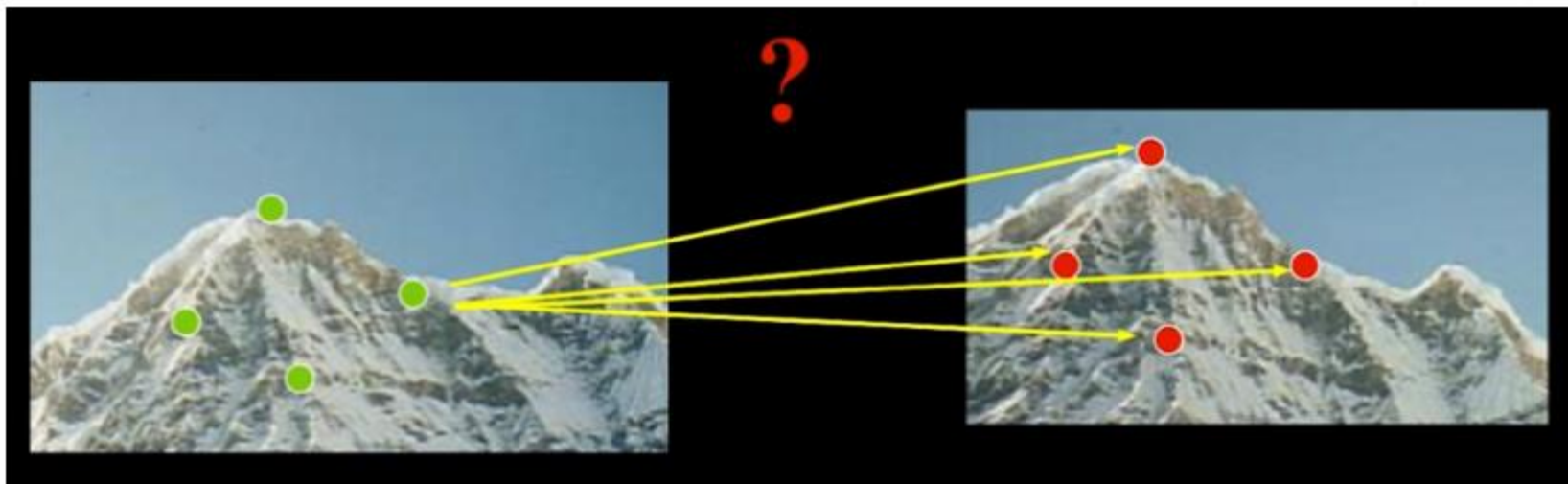


<https://classroom.udacity.com/courses/ud810/>

Acople con características locales

Problemas.

2. Para cada punto reconocer adecuadamente el correspondiente.



Necesitamos un descriptor!

<https://classroom.udacity.com/courses/ud810/>

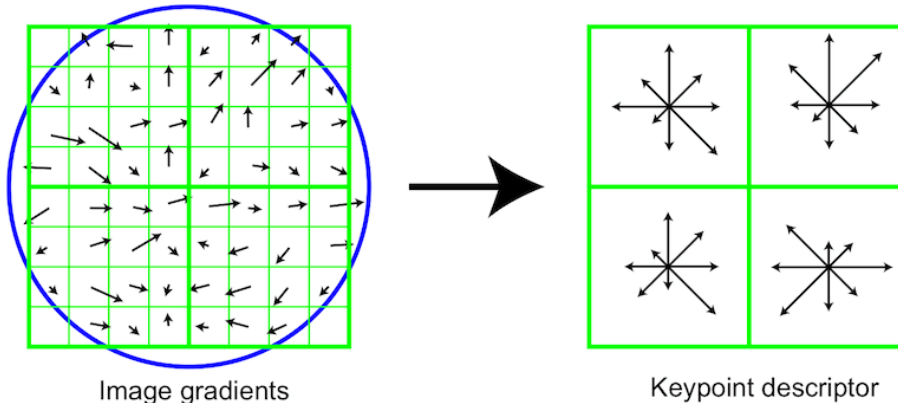
Acople con características locales

Problemas.

2. Para cada punto reconocer adecuadamente el correspondiente.

Descriptor: Es una descripción de una característica visual.

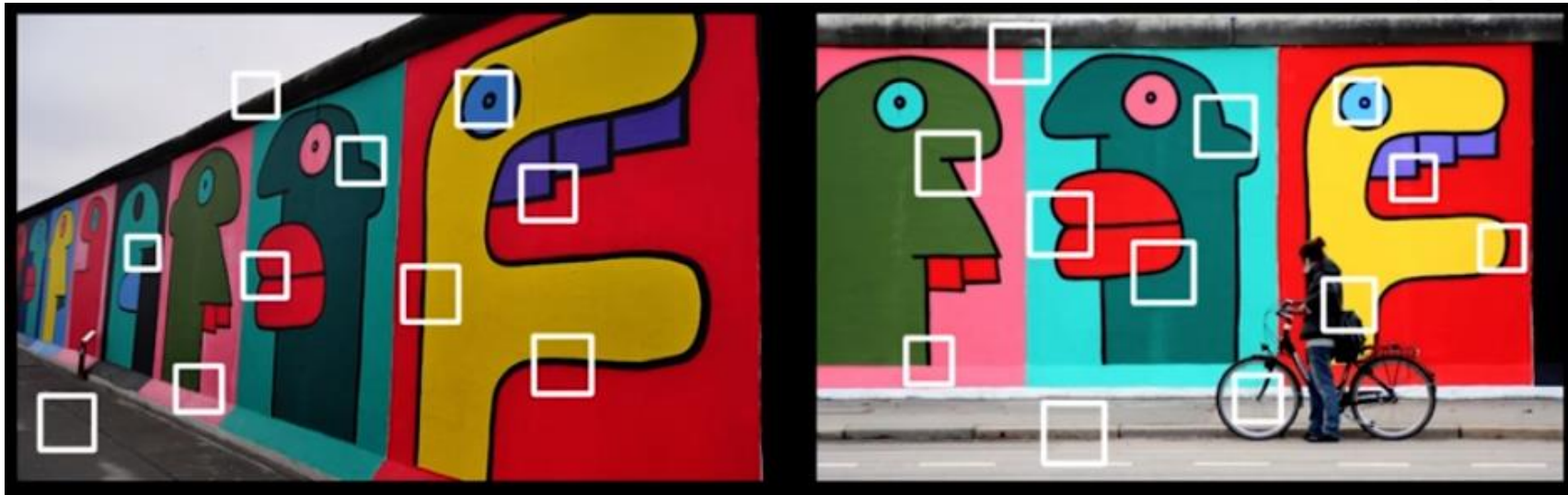
Describen características elementales como la forma, el color, la textura o el movimiento, entre otros.



<http://www.computervisionblog.com/2015/01/from-feature-descriptors-to-deep.html>

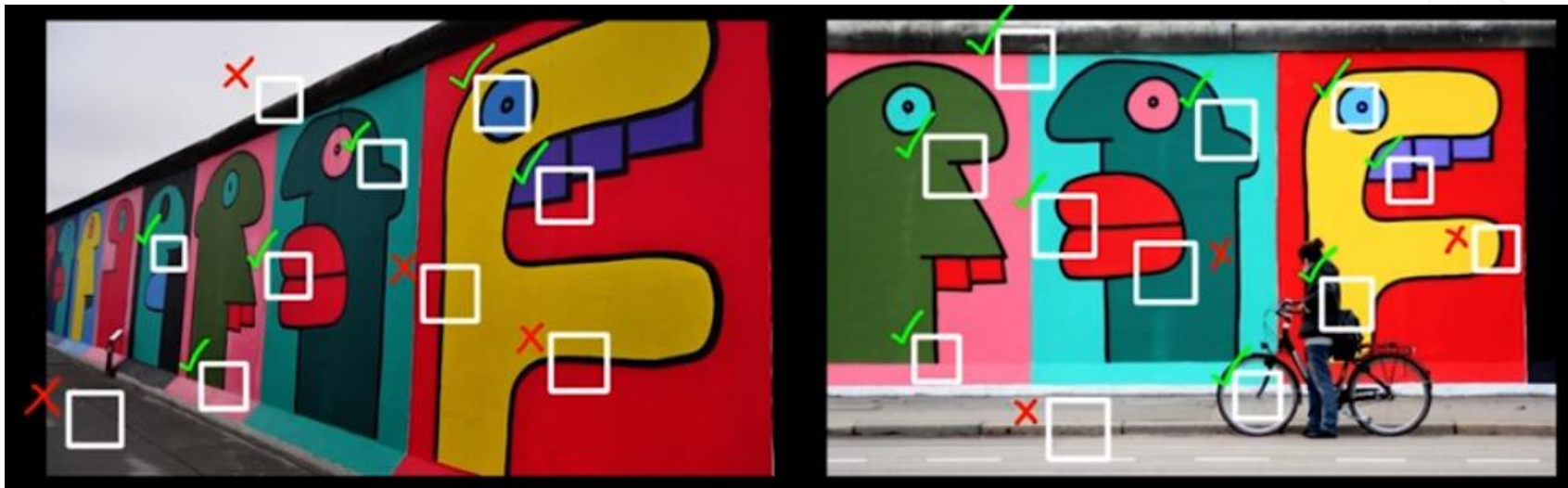
Detección de características. Ejemplo.

Cuáles pueden ser buenas características?



Detección de características. Ejemplo.

Cuáles pueden ser buenas características?



Características de una buena característica local

Repetitividad o precisión. La misma característica debe estar en cada imagen mas allá de transformaciones geométricas o iluminación.

Prominencia o acoplamiento (capacidad de). Cada característica debe tener una descripción distinta.

Compacidad y eficiencia. Para una escena dada, debe haber muchas menos características que el numero total de pixeles que componen la imagen.

Localidad. Una característica ocupa un espacio relativamente pequeño de la imagen. De esta manera el acople puede evadir problema como el ***desorden*** y la ***oclusión***.

Qué más podemos hacer con las características locales?

- Acople de imágenes (empleando homografías y la matriz fundamental).
- Reconstrucción 3D.
- Detección de movimiento.
- Seguimiento.
- Reconocimiento de objetos.

Qué más podemos hacer con las características locales?

- Acople de imágenes (empleando homografías y la matriz fundamental).
- Reconstrucción 3D.
- Detección de movimiento.
- Seguimiento.
- Reconocimiento de objetos.

El resto del curso!

Referencias

Forsyth and Ponc, ***Computer vision a modern approach***. Chapter 5.

Szeliski, ***Computer vision: Algorithms and applications***. Section 4.